

פתרון מטלה 08 – מבוא לטופולוגיה, 80516

10 ביוני 2026



שאלה 1

סעיף א'

יהי (X, τ) מרחב האוסדרוף קומפקטי מקומית. נראה שאם $Y \subseteq X$ תת־קבוצה פתוחה או סגורה אזי Y עם הטופולוגיה המושרית הוא מרחב האוסדרוף קומפקטי מקומית. הוכחה: X קומפקטי מקומית ולכן לכל $x \in X$ יש סביבה $C \subseteq X$ קומפקטית וקבוצה פתוחה $W \in \tau$ כך ש- $x \in W \subseteq C$. שנית, ראינו שמרחב האוסדרוף הוא קומפקטי מקומית אם ורק אם לכל נקודה בו יש סביבה פתוחה בעלת סגור קומפקטי ונרצה להשתמש בטענה הזאת שכן אם $Y \subseteq X$ מהיות X האוסדרוף גם Y האוסדרוף.

נניח ש- Y פתוחה, יהי $y \in Y$ ומכך ש- X מרחב קומפקטי מקומית קיימת סביבה פתוחה $V \subseteq X$ כך ש- $\bar{V}$ היא קבוצה קומפקטית ב- X . בתרגיל הקודם ראינו שמרחב האוסדרוף קומפקטי הוא מרחב רגולרי (ואף נורמלי) ונטען שהתכונה הזאת נכונה גם עבור מרחב קומפקטי מקומית: שכן אם $x \in X$ ו- $x \in U \subseteq X$ סביבה פתוחה של x , נסמן $F = X \setminus U = U^c$ ו- F קבוצה סגורה כך ש- $x \notin F$. מהיות X קומפקטי מקומית קיימת V סביבה פתוחה של x כך ש- $K = \bar{V}$ קומפקטי.

החיתוך $F \cap K$ הוא גם קומפקטי כתת־קבוצה סגורה בקבוצה קומפקטית ומכיון ש- X האוסדרוף ו- $x \notin F \cap K$ נובע שקיימות שתי קבוצות פתוחות וזרות $W_1, W_2 \subseteq X$ כך ש- $x \in W_1$ וגם $(F \cap K) \subseteq W_2$.

נבחר את הסביבה W להיות $W = W_1 \cap V$ כפתוחה של חיתוך של פתוחות ו- $x \in W_1 \cap V$. נניח בשלילה שקיים $y \in W$ כך ש- $y \in F$ ולכן מצד אחד נקבל ש- $\bar{W} \subseteq \bar{V} = K$ ולכן $y \in K$ ולכן $y \in F \cap K$ אבל זה בדיקו אומר ש- $y \in W_2$ אבל $W \subseteq W_1$ ולכן $\bar{W} \subseteq \bar{W}_1$ אבל W_1, W_2 פתוחות וזרות ולכן $\bar{W}_1 \cap \bar{W}_2 = \emptyset$ ולכן $\bar{W} \subseteq \bar{W}_1$ ולכן $y \in \bar{W} \subseteq \bar{W}_1$ ולכן $y \notin W_2$ בסתירה. לכן אין אף נקודה בסגורה של W שנמצאת ב- F ולכן $\bar{W} \subseteq U$ וקיבלנו שהמרחב רגולרי.

אם כך, אם נסתכל על $y \in Y \cap V$ מהרגולריות נקבל שקיימת סביבה פתוחה $W \subseteq X$ כך שמתקיים $W \subseteq Y \cap V$ ולכן $y \in W \subseteq \bar{W} \subseteq Y$ והיא קומפקטית כי $\bar{W} \subseteq V \subseteq \bar{V}$ ו- $\bar{W}$ היא תת־קבוצה סגורה בתוך קבוצה קומפקטית ולכן קומפקטית. יתר על־כן, מאחרת ש- $\bar{W} \subseteq Y$ נובע שהיא קומפקטית גם בטופולוגיית התת־מרחב של Y (קומפקטיות לא תלויה במרחב המכיל) ומהגדרה קיבלנו ש- Y קומפקטי מקומית.

במקרה השני נניח ש- Y היא קבוצה סגורה ונסתכל על החיתוך $Y \cap V$ ונסתכל על הסגור שלו ב- Y בתוך Y , נסמנו $\bar{Y}(Y \cap V)$ ומתקיים

$$\bar{Y}(Y \cap V) = Y \cap \bar{X}(Y \cap V)$$

מהיות $Y \cap V \subseteq V$ הרי שסגור שלו ב- X מוכל בסגור של V כלומר $\bar{X}(Y \cap V) \subseteq \bar{X}(V)$ כלומר $\bar{Y}(Y \cap V) \subseteq Y \cap K \subseteq K$ כלומר $\bar{Y}(Y \cap V) \subseteq Y \cap K$ וגם קומפקטית כתת־קבוצה סגורה אבל $Y \cap K$ היא קבוצה קומפקטית ב- X כי K קומפקטית ו- Y סגורה ולכן זה חיתוך של סגורה וקומפקטית ו- $\bar{Y}(Y \cap V) \subseteq Y \cap K$ גם קומפקטית כתת־קבוצה סגורה בקבוצה קומפקטית כלומר ראינו שלכל $y \in Y$ הקבוצה $Y \cap V$ היא סביבה פתוחה ב- Y והסגור שלה הוא קומפקטי וזו בדיקו ההגדרה של קומפקטי מקומית. $\square$

סעיף ב'

יהיו $X_1, \dots, X_n$ מרחבים קומפקטיים מקומית ונוכיח כי $X = \prod_{i=1}^n X_i$ עם טופולוגיית המכפלה הוא מרחב קומפקטי מקומית.

הוכחה: יהי $x = (x_1, x_2, \dots, x_n) \in X$ ולכל $1 \leq i \leq n$ מתקיים ש- $x_i \in X_i$ וכל X_i הוא מרחב קומפקטי מקומית ולכן ל- x_i קיימת סביבה פתוחה $U_i \subseteq X_i$ כך ש- $x_i \in U_i$. $U = \prod_{i=1}^n U_i$ נגדיר X_i הוא קבוצה קומפקטית ב- X_i , ברור כי $x \in U$ ו- U היא פתוחה כמכפלה סופית של קבוצות פתוחות (ומהגדרת טופולוגיית המכפלה). עוד מתקיים מהגדרת טופולוגיית המכפלה

$$\bar{X}(U) = \bar{X}\left(\prod_{i=1}^n U_i\right) = \prod_{i=1}^n \bar{X}_i(U_i) = \prod_{i=1}^n K_i = K$$

אבל K קומפקטית כמכפלה סופית של קבוצות קומפקטיות ממשפט טיכונוף כלומר קיבלנו קומפקטיות מקומית, כנדרש. $\square$

סעיף ג'

יהי $\{X_i\}_{i \in I}$ אוסף מרחבים טופולוגיים. נוכיח כי $X = \prod_{i \in I} X_i$ עם טופולוגיית המכפלה הוא מרחב קומפקטי מקומית אם ורק אם לכל $i \in I$ המרחב X_i קומפקטי מקומית וקיימת $J \subseteq I$ כך ש- $I \setminus J$ סופית כך שלכל $i \in J$ המרחב X_i קומפקטי.

הוכחה:

$\Leftarrow$ נניח כי $X = \prod_{i \in I} X_i$ קומפקטית מקומית.

נטען שאם יש לנו פונקציה $f: X \rightarrow Y$ שהיא גם על, גם רציפה וגם פתוחה ו- X קומפקטי מקומית אז גם Y קומפקטי מקומית.

זה נכון כי נבחר $y \in Y$ אז קיים $x \in X$ כך ש- $f(x) = y$. $f(x) = y$ קומפקטי מקומית ולכן קיימת סביבה פתוחה $U \subseteq X$ ו- $K \subseteq X$ קומפקטית כך שמתקיים $x \in U \subseteq K$ ובפרט תחת הפעלת f

$$f(x) \in f(U) \subseteq f(K) \implies y \in f(U) \subseteq f(K)$$

אבל f העתקה פתוחה ולכן $f(U)$ פתוחה ב- Y (כי U פתוחה ב- X) ו- $f(K)$ קומפקטית כתמונה של פונקציה קומפקטית וזה בדיקו אומר ש- Y קומפקטי מקומית. לכל $i \in I$, ההטלה $\pi_i: X \rightarrow X_i$ היא פונקציה על, רציפה ופתוחה ולכן מהטענה לעיל נובע שהתמונה שלה היא מרחב קומפקטי מקומית ולכן כל X_i קומפקטי מקומית. נראה כי כמעט כל המרחבים קומפקטיים: תהיי $x = (x_i)_{i \in I} \in X$ ומכך ש- X קומפקטי מקומית קיימת ל- x סביבה פתוחה U כך ש- $K = \bar{X}(U)$ היא קבוצה קומפקטית ב- X .

מהגדרת טופולוגיית המכפלה הסביבה הפתוחה U היא מהצורה $U = \prod_{i \in I} U_i$ כאשר קיימת תת־קבוצה סופית $I_0 \subseteq I$ כך שלכל $i \in I \setminus I_0$ מתקיים $U_i = X_i$. מתקיים

$$K = \bar{X}(U) = \prod_{i \in I} \bar{X}_i(U_i)$$

K קומפקטי במרחב המכפלה ולכן ממשפט טיכונוף כל איבר במכפלה הוא קומפקטי, בפרט לכל $i \in I \setminus I_0$ מתקיים ש- $\overline{X_i}(U_i) = \overline{X_i}(X_i) = X_i$ הוא קומפקטי. אז אם נבחר $J = I \setminus I_0$ אז הקבוצה $I \setminus J = I_0$ היא סופית ולכל $i \in J$ מתקיים ש- X_i קומפקטי מקומית, כנדרש. $\Rightarrow$ נניח שלכל $i \in I$ המרחב X_i קומפקטי מקומית וקיימת $J \subseteq I$ כך ש- $I_0 = I \setminus J$ סופית ולכל $i \in J$ המרחב X_i קומפקטי. תהי $x \in X$. לכל $i \in I_0$ המרחב X_i קומפקטי מקומית ולכן קיימת ל- x_i (הקורדינאטה ה- i של x) סביבה פתוחה $U_i \subseteq X_i$ כך ש- $\overline{X_i}(U_i) = K_i$ קומפקטי ב- X_i ולכל $i \in J$ המרחב X_i גלובאלי ולכן $U_i = X_i$ זו הסביבה הפתוחה שלה ו- $\overline{X_i}(X_i) = X_i$ קומפקטי. נגדיר $U = \prod_{i \in I} U_i$ וזו קבוצה פתוחה בטופולוגיית המכפלה מהגדרת טופולוגיית המכפלה ו- $x \in U$, מתקיים

$$\overline{X}(U) = \prod_{i \in I} \overline{X_i}(U_i) = \prod_{i \in I_0} K_i \times \prod_{i \in J} X_i = K$$

כל איבר במכפלה הוא קבוצה קומפקטית ולכן ממשפט טיכונוף המכפלה הזאת היא קומפקטית ולכן $\overline{X}(U)$ קומפקטי, כלומר מצאנו לכל נקודה סביבה פתוחה בעלת סגור קומפקטי ולכן X קומפקטי מקומית. $\square$

שאלה 2

סעיף א'

יהי X מרחב האוסדרוף. נראה ש- X הוא קומפקטי מקומית אם ורק אם קיים מרחב האוסדרוף קומפקטי Y כך ש- X הומאומורפי לתת-קבוצה פתוחה של Y .

הוכחה: $\Rightarrow$ נניח שקיים מרחב האוסדרוף קומפקטי Y כך ש- X הומאומורפי לתת-קבוצה פתוחה של Y .

מרחב האוסדרוף קומפקטי Y הוא בהכרח מרחב קומפקטי מקומית ומסעיף א' בשאלה הקודמת קיבלנו שתת-מרחב פתוח של מרחב האוסדרוף קומפקטי מקומית הוא קומפקטי מקומית בעצמו ביחס לטופולוגיה המושרית מכיוון ש- X הומאומורפי לתת-קבוצה פתוחה ב- Y וקומפקטיות מקומית נשמרת תחת הומאומורפיזם (כי הומאומורפיזם היא פונקציה ששומרת על מבנה של קבוצות פתוחות) נקבל ש- X הוא מרחב קומפקטי מקומית.

$\Leftarrow$ נניח ש- X מרחב האוסדרוף קומפקטי מקומית.

אם X קומפקטי נבחר $Y = X$ וסיימנו. אחרת, נגדיר $Y = X \cup \{\infty\}$ כאשר ∞ היא נקודה חדשה שאינה ב- X ונגדיר את הטופולוגיה τ_Y על Y להיות האוסף של כל הקבוצות U הפתוחות ב- X וכל הקבוצות מהצורה $Y \setminus K$, כאשר $K \subseteq X$ היא קבוצה קומפקטית וסגורה ב- X .

מכיוון ש- $X = Y \setminus \{\infty\}$ ו- $\emptyset$ קומפקטית ברור כי X היא תת-קבוצה פתוחה של Y ושהטופולוגיה המושרית על X מ- Y היא הטופולוגיה המקורית של X , אז נשאר להראות ש- Y הוא מרחב האוסדרוף קומפקטי.

הוא אכן קומפקטי כי אם $\mathcal{O}$ הוא כיסוי פתוח של Y אז יש לפחות קבוצה אחת V_0 כך ש- $\infty \in V_0$ ולכן $V_0 = Y \setminus K_0$ עבור K_0 קומפקטית ב- X . K_0 קומפקטית ב- X ושאר קבוצות הכיסוי חותכות את X ומייצרות כיסוי פתוח ל- K_0 ב- X אבל K_0 קומפקטית ולכן קיים לה תת-כיסוי סופי $U_1, \dots, U_m$ ולכן $V_0, U_1, \dots, U_m$ מכסה את V_0 ואת K_0 אבל $K_0 = V_0 \cup K_0$ ולכן $Y = V_0 \cup K_0$ קומפקטי.

בשביל להראות ש- Y האוסדרוף, יהיו $x_1, x_2 \in Y$ אם $x_1, x_2 \in X$ אז X האוסדרוף ולכן קיימות סביבות פתוחות זרות ב- X והן פתוחות זרות גם ב- Y . בלי הגבת הכלליות נניח $x_1 = x, x_2 = \infty$ ומכך ש- X קומפקטי מקומית קיימת ל- x סביבה פתוחה $U \subseteq X$ כך ש- $K = \overline{X}(U)$ קומפקטי ומהיות X האוסדרוף, K סגור גם ב- X ולכן U היא סביבה פתוחה של x ב- Y ו- $V = Y \setminus K$ היא סביבה פתוחה של ∞ ב- Y והן זרות כי

$$U \cap (Y \setminus K) \subseteq K \cap (Y \setminus K) = \emptyset$$

□

ולכן Y האוסדרוף.

סעיף ב'

נראה שאם X מרחב האוסדרוף קומפקטי מקומית אז X מרחב מקטגוריה שנייה.

הוכחה: יהי X מרחב האוסדרוף קומפקטי מקומית ולפי הסעיף הקודם קיים מרחב האוסדרוף קומפקטי Y כך ש- X הומאומורפי לתת-קבוצה פתוחה של Y . בהרצאה ראינו שהמרחב האוסדרוף קומפקטי הוא מרחב מקטגוריה שנייה ולכן Y מקטגוריה שנייה.

יהי $x \in X$ ומכיוון ש- X פתוח ב- Y הרי ש- X סביבה פתוחה של x ב- Y .

נניח בשלילה ש- X מקטגוריה ראשונה ולכן קיימת סדרת קבוצות לכל היותר בנות-מנייה $(A_n)_{n=1}^{\infty}$ כך שלכל $n \in \mathbb{N}$ A_n דלילה ב- X . מכיוון ש- X פתוחה ב- Y מתקיים

$$\overline{A_n}^X = \overline{A_n}^Y \cap X \Rightarrow \emptyset = \text{Int}_X(\overline{A_n}^X) = \text{Int}_X(\overline{A_n}^Y \cap X)$$

X פתוח ב- Y ולכן הפנים של חיתוך עם X בתת-מרחב X מתלכד עם הפנים ב- Y , כלומר

$$\text{Int}_X(\overline{A_n}^Y \cap X) = \text{Int}_Y(\overline{A_n}^Y) \cap X$$

כלומר $\text{Int}_Y(\overline{A_n}^Y) \cap X = \emptyset$ ו- $\text{Int}_Y(\overline{A_n}^Y)$ קבוצה פתוחה שלא חותכת את X .

נשים לב ש- $Y = (Y \setminus X) \cup X$ ולכן $Y = (\bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n) \cup (Y \setminus X)$.

אבך $Y \setminus X$ סגורה כי X קבוצה פתוחה והפנים שלה הוא ריק ב- Y ולכן Y הוא איחוד בן-מנייה של קבוצות בעלי פנים ריק, כלומר איחוד בן-מנייה של קבוצות דלילות, כלומר קבוצה מקטגוריה ראשונה.

□

אבל בהרצאה הוכחנו שמרחב האוסדרוף קומפקטי הוא מרחב מקטגוריה שנייה ולכן זאת סתירה ו- X מקטגוריה שנייה.

שאלה 3

יהי X מרחב טופולוגי ונניח שלכל $x \in X$ יש סביבה פתוחה U כך ש- U מרחב מקטגוריה שנייה (עם הטופולוגיה המושרית) ונוכיח ש- X מרחב מקטגוריה שנייה. הוכחה: ניזכר שאומרים שקבוצה $A \subseteq X$ היא מקטגוריה ראשונה אם היא איחוד לכל היותר בן-מנייה של קבוצות דלילות ואחרת אומרים שהיא מקטגוריה שנייה כאשר קבוצה A היא דלילה אם $X \setminus \overline{A}$ צפופה ב- X . נניח בשלילה אם כך ש- X הוא מרחב מקטגוריה ראשונה ותהי $I \subseteq \mathbb{N}$ קבוצת האינדקסים כך שלכל $i \in I$, $A_i \subseteq X$ תתי-קבוצות הדלילות כך ש- $X = \bigcup_{i \in I} A_i$. יהי $x \in X$ ומהנתון קיימת לו סביבה פתוחה U שהיא מקטגוריה שנייה ונסתכל על החיתוך

$$U = X \cap U = \left(\bigcup_{i \in I} A_i \right) \cap U = \bigcup_{i \in I} (A_i \cap U)$$

נשים לב שמהגדרה מתקיים

$$\overline{A_i \cap U}^U \subseteq \overline{A_i}^X \cap U \implies \text{Int}_U(\overline{A_i \cap U}^U) \subseteq \text{Int}_U(\overline{A_i}^X \cap U)$$

אבל U פתוחה ולכן $\text{Int}_U(\overline{A_i}^X \cap U) = U \cap \text{Int}_X(\overline{A_i}^X) = \emptyset$ ולכן $A_i \cap U$ היא דלילה ב- U אבל זאת כמובן סתירה כי מהנתון U הוא מרחב מקטגוריה שנייה כלומר היא לא איחוד בן-מנייה של קבוצות דלילות למרות שהבנייה לעיל מראה שהוא כן מרחב מקטגוריה ראשונה ולכן X מרחב מקטגוריה שנייה. $\square$

שאלה 4

נוכיח ש- $\mathbb{Q}$ אינו קומפקטי מקומית.

הוכחה: נניח בשלילה ש- $\mathbb{Q}$ קומפקטי מקומית ולכן עבור $0 \in \mathbb{Q}$ קיימת סביבה פתוחה $U \subseteq \mathbb{Q}$ ותת־קבוצה קומפקטית $K \subseteq \mathbb{Q}$ כך ש- $0 \in U \subseteq K$. מכיוון ש- U פתוחה ב- $\mathbb{Q}$ קיים $\varepsilon > 0$ כך שמתקיים $V = (-\varepsilon, \varepsilon) \cap \mathbb{Q} \subseteq U \subseteq K$. ובפרט הקבוצה הקומפקטית K מכילה את כל המספרים הרציונליים בקטע $(-\varepsilon, \varepsilon)$.
 כך ש- $\alpha \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ ו- $\alpha \in (-\varepsilon, \varepsilon)$ בעזר α ומצפיפות הרציונליים בממשיים קיימת סדרת רציונליים $(r_n)_{n=1}^\infty \subseteq (-\varepsilon, \varepsilon) \cap \mathbb{Q}$ כך ש- $r_n \rightarrow \alpha$ בטופולוגיה הסטנדרטית של $\mathbb{R}$ ו- $r_n \in K$ לכל $n \in \mathbb{N}$.
 $\mathbb{Q}$ מטרזבילי ו- K תת־מרחב מטרזבילי וקומפקטי ולכן הוא קומפקטי סדרתית ומכאן שלסדרה $(r_n)_{n=1}^\infty$ יש תת־סדרה מתכנסת $(r_{n_k})_{k=1}^\infty$ המתכנסת לאיבר ב- K אבל הגבול שלנו הוא יחיד ולכן $\alpha \notin \mathbb{Q}$ אבל $r_{n_k} \xrightarrow{k \rightarrow \infty} \alpha$ ובפרט $\alpha \notin K$ וזו סתירה לקומפקטיות הסדרתית ולכן $\mathbb{Q}$ אינו קומפקטי מקומית. $\square$

שאלה 5

תהי $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ותהי A קבוצת נקודות הרציפות של f .

סעיף א'

נוכיח ש- A חיתוך בן-מנייה של תתי-קבוצות פתוחות של $\mathbb{R}$.

הוכחה: אם f רציפה אז הטענה טריוויאלית שכן רציפות אומר שהמקור של כל קבוצה פתוחה היא קבוצה פתוחה ואז $A = \mathbb{R}$ ובטופולוגיה הסטנדרטית $\mathbb{R}$ היא קבוצה פתוחה ולכן הוא גם חיתוך בן-מנייה של קבוצות פתוחות עם $U_n = \mathbb{R}$ לכל $n \in \mathbb{N}$.

נשתמש בהגדרת הרציפות של $f: \delta - \varepsilon$ רציפה ב- $x \in \mathbb{R}$ אם ורק אם לכל $n \in \mathbb{N}$ כאשר $\varepsilon = \frac{1}{n}$ קיים $\delta > 0$ כך שלכל $y, z \in (x - \delta, x + \delta)$ מתקיים

$$|f(y) - f(z)| < \frac{1}{n}$$

אז נגדיר

$$U_n = \left\{ x \in \mathbb{R} \mid \exists \delta > 0 \text{ s.t. } \forall y, z \in (x - \delta, x + \delta), |f(y) - f(z)| < \frac{1}{n} \right\}$$

נשים לב ש- U_n פתוחה לכל $n \in \mathbb{N}$: שכן מהגדרתה קיים $\delta > 0$ ונסתכל על הקטע $I = (x - \delta, x + \delta)$. בקטע זה, לכל $y, z \in I$ מתקיים שהמרחק ביניהן קטן מ- $\frac{1}{n}$. נבחר $w \in I$ ומכך ש- I קטע פתוח קיימת סביבה פתוחה קטנה יותר סביב w המוכלת כולה בתוך I , כלומר קיימת $\delta_w > 0$ כך ש- $(w - \delta_w, w + \delta_w) \subseteq I$ וכל הנקודות האלו הן בפרט בתוך I ולכן המרחק של f עליהן קטן מ- $\frac{1}{n}$ ולכן גם $w \in U_n$ וזה בידויק אומר ש- U_n פתוחה.

יתר על-כן, אם $x \in A$ אז לכל $n \in \mathbb{N}$ קיימת $\delta > 0$ המקיימת את תנאי הרציפות כלומר $x \in \bigcap_{n \in \mathbb{N}} U_n$. מצד שני, אם $x \in \bigcap_{n \in \mathbb{N}} U_n$, יהי $\varepsilon > 0$ ונבחר $n \in \mathbb{N}$ מספיק גדול כך ש- $\frac{1}{n} < \varepsilon$ ולכן קיים $\delta > 0$ כך שלכל $y, z \in (x - \delta, x + \delta)$ מתקיים שהמרחק ביניהם קטן מ- $\frac{1}{n}$, בפרט עבור $z = x$ ונקבל $|f(y) - f(x)| < \frac{1}{n} < \varepsilon$ וזו בידויק ההגדרה לרציפות קושי ולכן $x \in A$.

אז $A = \bigcap_{n \in \mathbb{N}} U_n$ כלומר היא חיתוך בן-מנייה של תתי-קבוצות פתוחות של $\mathbb{R}$.

□

סעיף ב'

נסיק שאם A צפופה אז היא אינה בת-מנייה ונסיק ש- $\mathbb{Q}$ אינה יכולה להיות קבוצת נקודות רציפות של אף פונקציה $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$.

הוכחה: נניח ש- A צפופה ב- $\mathbb{R}$. מהסעיף הקודם $A = \bigcap_{n \in \mathbb{N}} U_n$ פתוחה ב- $\mathbb{R}$ ומכך ש- $A \subseteq U_n$ לכל $n \in \mathbb{N}$ ו- A צפופה ב- $\mathbb{R}$ נובע ש- U_n פתוחה וצפופה ב- $\mathbb{R}$. אם בשלילה A היא בת-מנייה אז $A = \{a_1, a_2, a_3, \dots\}$ ולכל $k \in \mathbb{N}$ נגדיר $F_k = \mathbb{R} \setminus \{a_k\}$ ולכן גם פתוחה וצפופה ב- $\mathbb{R}$ (כי $\{a_k\}$ הוא יחידון סגור בעל פנים ריק) ונשים לב שמתקיים

$$\bigcap_{n \in \mathbb{N}} U_n \cap \bigcap_{k \in \mathbb{N}} F_k = A \cap (\mathbb{R} \setminus A) = \emptyset$$

אבל $\mathbb{R}$ מרחב מטרי שלם ולכן ממשפט הקטגוריה של בייר חיתוך בן-מנייה של תתי-קבוצות פתוחות וצפופות בו הוא צפוף ב- $\mathbb{R}$ ובפרט אינו ריק ולכן קיבלנו סתירה למשפט הקטגוריה של בייר ולכן אם A צפופה היא לא בת-מנייה.

עבור ההסקה השנייה, נניח בשלילה שקיימת $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ כך ש- $A = \mathbb{Q}$. מצפיפות $\mathbb{Q}$ ב- $\mathbb{R}$ מהמסקנה לעיל נובע ש- A לא בת-מנייה וזו סתירה להיות $A = \mathbb{Q}$ ולכן לא קיימת פונקציה כזאת.

□

שאלה 6

יהי X מרחב האוסדרוף קומפקטי מקומית. יהיו Y_1, Y_2 מרחבי האוסדרוף קומפקטיים שהם קומפקטיפיקציות חד־נקודתיות של X (כלומר עבור $i = 1, 2$, Y_i קומפקטי, מכיל תת־מרחב X' צפוף שהומאומורפי ל־ X כך ש־ $Y_i \setminus X'$ הוא סינגלטון). נוכיח כי Y_1 הומאומורפי ל־ Y_2 .

הוכחה: לפי הרמז המרחב שבנינו בהרצאה היה $Y_2 = X \cup \{\infty\}$ יחס עם הטופולוגיה

$$\hat{T} = T_X \cup \{Y_2 \setminus C \mid C \subseteq X \text{ closed and compact}\}$$

יהי Y_1 מרחב האוסדרוף קומפקטי המהווה קומפקטיפיקציה חד־נקודתית של X . כלומר, X מוכל בו כתת־מרחב פתוח וצפוף, וקיים $p_1 \in Y_1$ כך ש־ $Y_1 \setminus X = \{p_1\}$. נגדיר $f : Y_1 \rightarrow Y_2$ על־ידי

$$f(y) = \begin{cases} y & y \in X \\ \infty & y = p_1 \end{cases}$$

מהגדרה, f חד־חד ערכית ועל. נראה שהיא גם רציפה – תהי $v \in \hat{T}$.

אם $v \in T_X$ אז f העתקת הזהות על X ולכן $f^{-1}(V) = V$ והעתקת הזהות רציפה. אחרת, $V = Y_2 \setminus C$ עבור $C \subseteq X$ קומפקטית וסגורה ב־ X ו־ $\infty \in V$ ולכן בהכרח $p_1 \in f^{-1}(V)$. יתר על־כן

$$f^{-1}(V) = f^{-1}(Y_2 \setminus C) = Y_1 \setminus f^{-1}(C) = Y_1 \setminus C$$

נשים לב ש־ C קומפקטית ב־ X ולכן קומפקטית ב־ Y_1 ו־ $Y_1 \setminus C$ קבוצה סגורה גם ב־ Y_1 ולכן $Y_1 \setminus C$ זה המשלים של C ב־ Y_1 והמשלים של קבוצה סגורה היא פתוחה. אז f רציפה.

אז Y_1 הומיאומורפי ל־ Y_2 .

הערה: מספיק לקבוע אחת מהן להיות הקומפקטיפיקציה הסטנדרטית $X \cup \{\infty\}$, ולהראות שכל קומפקטיפיקציה חד־נקודתית אחרת שקולה לה ולכן יכולנו להשתמש בבנייה של Y_2 מההרצאה. $\square$

שאלה 7

יהי X מרחב האוסדרוף קומפקטי מקומית.

נגיד ש- k כוכב ב- X הוא אוסף $\{U_i\}_{i=1}^k$ של תתי-קבוצות פתוחות של X כך שמתקיים

$$1. \quad U_i \cap U_j = \emptyset \quad \text{לכל } i \neq j$$

$$2. \quad Y = X \setminus \left(\bigcup_{i=1}^k U_i\right) \text{ קומפקטית}$$

$$3. \quad \text{לכל } 1 \leq i \leq k \text{ מתקיים } Y \cup U_i \text{ אינה קומפקטית}$$

סעיף א'

נניח של- X יש קומפקטיפיקציה k נקודתית Z שמקיימת את תנאי האוסדרוף (כלומר Z מרחב האוסדרוף קומפקטי כך ש- $X \subseteq Z$, X צפוף ב- Z ו- $Z \setminus X = \{z_1, \dots, z_k\}$).

נוכיח שקיימות סביבות פתוחות $V_1, \dots, V_k$ של $z_1, \dots, z_k$ כך ש- $V_i \cap V_j = \emptyset$ עבור $i \neq j$.

עבור $V_1, \dots, V_k$ כאלה, הקבוצות $U_i = V_i \cap X$ מקיימות ש- $\{U_i\}_{i=1}^k$ הוא k -כוכב ב- X .

הוכחה: מרחב האוסדרוף קומפקטי זה מרחב בו כל הנקודות ניתנות להפרדה, בפרט עבור $\{z_1, \dots, z_k\}$ קיימות סביבות פתוחות $V_1, \dots, V_k \subseteq Z$ זרות בזוגות ו- $z_i \in V_i$.

נגדיר $U_i = V_i \cap X$ ונראה שזה מקיים את תנאי ה- k -כוכב.

מכך ש- V_i פתוחות ב- Z או U_i פתוחות ב- X ומהזרות מתקיים $U_i \cap U_j = (V_i \cap V_j) \cap X = \emptyset \cap X = \emptyset$.

נסמן $Y = X \setminus \left(\bigcup_{i=1}^k U_i\right)$ ו- $X = Z \setminus \{z_1, \dots, z_k\}$ אז הרי ש- $Z \setminus \left(\bigcup_{i=1}^k V_i\right) \subseteq X$ ולכן $Y = X \setminus \left(\bigcup_{i=1}^k U_i\right) = Z \setminus \left(\bigcup_{i=1}^k V_i\right)$.

כל V_i פתוחה ב- Z ולכן גם האיחוד שלהן פתוח ב- Z והמשלים שלהן הוא קבוצה סגורה בתוך המרחב הקומפקטי Z , אבל תת-קבוצה סגורה של מרחב קומפקטי היא גם קבוצה קומפקטית ולכן Y קבוצה קומפקטית ב- Z .

נשאר להראות את התנאי האחרון – נניח בשלילה שקיים אינדקס i כך ש- $Y \cup U_i$ קומפקטית ב- X ולכן היא גם קומפקטית ב- Z שהוא האוסדרוף ולכן $Y \cup U_i$ היא קבוצה סגורה ב- Z ו- X צפוף ב- Z ולכן $z_i \in \overline{Y \cup U_i}^Z$ (הסגור של X ב- Z).

מהיות V_i סביבה פתוחה של z_i ולכן היא חייבת להתוך את X בכל סביבה של z_i כלומר $z_i \in \overline{V_i \cap X}^Z = \overline{U_i}^Z$ ולכן $z_i \in \overline{Y \cup U_i}^Z$ (הרי שאם נקודה נמצאת בסגור של קבוצה היא נמצאת גם בסגור של קבוצה גדולה יותר שמכילה אותה) אבל האחרונה סגורה ולכן $z_i \in Y \cup U_i \subseteq X$ בסתירה לכך ש- $z_i \notin X$ כלומר לכל i מתקיים $Y \cup U_i$ לא קומפקטית.

□

סעיף ב'

יהי $\{U_i\}_{i=1}^k$ הוא k -כוכב ב- X ונסמן $Y = X \setminus \left(\bigcup_{i=1}^k U_i\right)$. נוכיח שלכל $1 \leq i \leq k$ הקבוצה $Y \cup U_i$ אינה מוכלת באף תת-קבוצה קומפקטית של X .

הוכחה: מהגדרת ה- k -כוכב, $U_1, \dots, U_k$ זרות זו לזו ונסמן את המשלים שלהן ב- X ו- Y ואז $X = Y \cup \left(\bigcup_{i=1}^k U_i\right)$.

מתקיים $Y \cup U_i = X \setminus \left(\bigcup_{j \neq i} U_j\right)$ ומהיות U_i פתוחות אז גם $\bigcup_{j \neq i} U_j$ קבוצה פתוחה ב- X ולכן המשלים שלה שזה בידויק $Y \cup U_i$ היא קבוצה סגורה ב- X .

נניח בשלילה שקיימת תת-קבוצה קומפקטית $K \subseteq X$ כך שמתקיים $Y \cup U_i \subseteq K$ ומכך ש- $Y \cup U_i$ קבוצה סגורה בתוך קבוצה קומפקטית היא קבוצה קומפקטית ולכן אבל זו סתירה לתנאי השלישי בהגדרת ה- k -כוכב.

□

סעיף ג'

נסיק של- $\mathbb{R}$ אין קומפקטיפיקציה 3-נקודתית.

הוכחה: נניח בשלילה שכן קיים 3-כוכב ב- $\mathbb{R}^3$ ולכן קיימות פתוחות זרות בזוגות כך ש- $Y = \mathbb{R} \setminus \left(\bigcup_{i=1}^3 U_i\right)$ היא קבוצה קומפקטית ב- $\mathbb{R}$.

קבוצה קומפקטית ב- $\mathbb{R}$ לפי משפט היינה בורל היא קבוצה סגורה וחסומה ולכן קיים $M > 0$ כך ש- $Y \subseteq [-M, M]$ ונתבונן ב- $\bigcup_{i=1}^3 U_i$ ומהגדרת הישר הממשי נובע כי $(-\infty, -M), (M, \infty) \subseteq \bigcup_{i=1}^3 U_i$.

שני קטעים אלו הם הרכיבים הקשירים הלא חסומים היחידים של האיחוד (כל השאר אם הם קיימים הם חסומים ב- $[-M, M]$).

מהיות הקבוצות זרות זו לזו נובע כי רכיב קשירות של המשלים $\mathbb{R} \setminus Y$ נמצא בידויק באחת מן הקבוצות. יש לנו 2 רכיבי קשירות לא חסומים ו-3 קבוצות פתוחות ולכן לפי עיקרון שובך היונים לכל הפחות אחת מהן ובלי הגבלת הכלליות זו U_3 לא מכילה אף אחד משני רכיבי הקשירות הלא חסומים ולכן U_3 מורכבת אך ורק מרכיבי קשירות חסומים שכולם ב- $[-M, M]$ ולכן $U_3 \subseteq [-M, M]$ אבל גם $Y \subseteq [-M, M]$ ולכן $Y \cup U_3 \subseteq [-M, M]$ וזו קבוצה שמוכלת בתת-קבוצה קומפקטית של $\mathbb{R}$ (כי היינה בורל זה אם ורק אם) אבל זאת סתירה של השאלה הקודמת ולכן אין ל- $\mathbb{R}$ קומפקטיפיקציה 3-נקודתית.

□

סעיף ד'

נניח ש- $\{U_i\}_{i=1}^k$ כוכב ב- X ונסמן $Y = X \setminus \left(\bigcup_{i=1}^k U_i\right)$. נסמן ב- τ_X את הטופולוגיה על X ונוכיח ש- $Z = X \cup \{z_1, \dots, z_k\}$ יחד עם הטופולוגיה

$$\tau_Z = \tau_X \cup \{W \cup \{z_i\} \mid 1 \leq i \leq k, W \in \tau_X, (Y \cup U_i) \cap (X \setminus W) \text{ is compact}\}$$

היא קומפקטיפיקציה k -נקודתית ל- X ומקיים את תנאי האוסדרוף.

הוכחה: נזכר ש- $A \setminus B = A \cap (X \setminus B)$ ועלינו להראות שלושה דברים: Z מרחב האוסדרוף, X צפוף ב- Z ו- Z הוא מרחב קומפקטי.

1. Z הוא מרחב האוסדרוף: התיינה שתי נקודות שונות ב- Z .

יש לנו שלוש אפשרויות שונות

1. שתי נקודות מ- X : מהיות X מרחב האוסדרוף נובע שקיימות להן סביבות זרות ב- τ_X . סביבות אלו מוכלות גם ב- τ_Z וסיימנו.

2. נקודה $x \in X$ ונקודה z_i : מכיוון ש- X קומפקטי מקומית, קיימת ל- x סביבה פתוחה $V \subseteq X$ שהסגור שלה, K , הוא קומפקטי ב- X .

נגדיר $W = X \setminus K$ וזו קבוצה פתוחה ב- X .

נבדוק את הסביבה $O_i = W \cup \{z_i\}$ ומתקיים $O_i = (Y \cup U_i) \cap K$. משאלה 2 נקבל ש- $Y \cup U_i$ היא קבוצה סגורה ב- X לכן החיתוך שלה עם

הקבוצה הקומפקטית K מייצר קבוצה קומפקטית ומכאן ש- $O_i \in \tau_Z$.

מכיוון ש- $V \subseteq X \setminus K$ ו- $W = X \setminus K$, הרי ש- $V \cap O_i = V \cap W = \emptyset$ והנקודות הופרדו.

3. שתי נקודות $z_i \neq z_j$: נגדיר את הסביבות $O_i = U_i \cup \{z_i\}$ ו- $O_j = U_j \cup \{z_j\}$.
אם נציב $W = U_i$ בבדיקת הקומפקטיות: $(Y \cup U_i) \setminus U_i = Y \setminus U_i = Y$ ונתון לנו ש- Y קומפקטית לכן, O_i וכן O_j הן סביבות פתוחות.
מכיוון שתנאי ה- k -כוכב הראשון מבטיח ש- $U_i \cap U_j = \emptyset$, החיתוך של שתי הסביבות ריק והנקודות הופרדו.
2. צפוף ב- Z : אם בשלילה $O_i \cap X = \emptyset$, הרי שבהכרח $W = \emptyset$. אבל, אם נציב זאת בתנאי של הטופולוגיה נדרוש ש- $(Y \cup U_i) \setminus \emptyset = Y \cup U_i$ יהיה קומפקטי.
אבל תנאי 3 של ה- k -כוכב אומר בדיוק ש- $Y \cup U_i$ אינה קומפקטית ולכן כל סביבה חותכת את X ו- X צפופה.
3. Z הוא מרחב קומפקטי: יהי $\mathcal{O}$ כיסוי פתוח של Z .
על מנת לכסות את הנקודות החדשות $z_1, \dots, z_k$, הכיסוי חייב לכלול קבוצות מהצורה $O_i = W_i \cup \{z_i\}$ עבור כל $1 \leq i \leq k$.
מהגדרת הטופולוגיה הקבוצה $C_i = (Y \cup U_i) \setminus W_i$ היא קומפקטית ב- X .
נבחן אילו נקודות של X (כלומר של Z) לא מכוסות על-ידי איחוד הקבוצות $O_1, \dots, O_k$.
מתקיים ש- $Z \setminus (\bigcup_{i=1}^k O_i) = X \setminus (\bigcup_{i=1}^k W_i)$ ונשים לב שממהגדרת ה- k -כוכב נובע ש- $(Y \cup U_i) \setminus W_i = \bigcup_{i=1}^k C_i$.
לכן $X \setminus (\bigcup_{i=1}^k W_i) \subseteq \bigcup_{i=1}^k ((Y \cup U_i) \setminus W_i) = \bigcup_{i=1}^k C_i$ ומכיוון שכל אחת מ- C_i היא קומפקטית, והאיחוד הוא סופי, הרי שהאיחוד $\bigcup_{i=1}^k C_i$ הוא קבוצה קומפקטית (ממשפט טיכונוף).
אז החלק של Z שלא כוסה עד כה מוכל בתוך תת-קבוצה קומפקטית, ומכאן שניתן לכסות אותו על ידי מספר סופי של קבוצות מתוך הכיסוי המקורי $\mathcal{O}$.
יחד עם k הסביבות O_i שבחרנו בהתחלה, קיבלנו תת-כיסוי סופי המכסה את המרחב כולו, ולכן Z מרחב קומפקטי.

□